ISSUE 日本語解説資料

Issue #87 [Portal] GCP credential rotation execution comparison

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #87　更新: 2026/03/12

ソース: docs/portal/issues/issue-87-gcp-credential-rotation-execution-comparison.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/87

計画 portal セキュリティ GCP

この ISSUE の要点

Issue 54 で GCP preview credential / secret boundary は preview 専用 GitHub environment scope と managed secret path 前提に固定され、Issue 52 では preview workflow execution が current environment wiring を含めて確認された。一方で、credential rotation execution をどの実装形で次段に残すかは未決定のままであり、manual owner-reviewed rotation pack、review-only rotation checklist、automation-first rotation のどれを next hardening

目標

GCP credential rotation execution の implementation comparison を整理し、Issue 54 の credential boundary と Issue 52 の workflow/environment evidence を壊さない next execution candidate を 1 つに絞れる状態にする。

完了状態

CLOSED

candidate にするかを comparison issue として切り出す必要がある。

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 54 で GCP preview credential / secret boundary は preview 専用 GitHub environment scope と managed secret path 前提に固定され、Issue 52 では preview workflow execution が current environment wiring を含めて確認された。一方で、credential rotation execution をどの実装形で次段に残すかは未決定のままであり、manual owner-reviewed rotation pack、review-only rotation checklist、automation-first rotation のどれを next hardening candidate にするかを comparison issue として切り出す必要がある。

目標

GCP credential rotation execution の implementation comparison を整理し、Issue 54 の credential boundary と Issue 52 の workflow/environment evidence を壊さない next execution candidate を 1 つに絞れる状態にする。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

5/5 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

4/4 項目が完了済みとして記録されている。

CLOSED / GitHub Issue: #87 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/87 / Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation / Issue 54 の credential boundary を credential rotation comparison issue として切り出した / manual owner-reviewed rotation pack、review-only rotation checklist、automation-first rotation の 3 候補を current-phase boundary 内で比較した / current favorite として manual owner-reviewed rotation pack の review boundary と gate を追加した / current child follow-up として Issue 88 を追加し、execution issue への handoff を固定した

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

Dependencies セクションに明示された依存は少ないか、原文中の別セクションへ分散している。

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
hardening	堅牢化	既存機能を壊れにくくし、運用や検証の安全性を高める作業。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。

原語	日本語の扱い	補足
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 54 で GCP preview credential / secret boundary は preview 専用 GitHub environment scope と managed secret path 前提に固定され、Issue 52 では preview workflow execution が current environment wiring を含めて確認された。一方で、credential rotation execution をどの実装形で次段に残すかは未決定のままであり、manual owner-reviewed rotation pack、review-only rotation checklist、automation-first rotation のどれを next hardening candidate にするかを comparison issue として切り出す必要がある。

目標

GCP credential rotation execution の implementation comparison を整理し、Issue 54 の credential boundary と Issue 52 の workflow/environment evidence を壊さない next execution candidate を 1 つに絞れる状態にする。

タスク契約

```
Task Contract

Metadata
- Task ID: ISSUE-87
- Title: GCP credential rotation execution comparison を整理する
- Requester: repository owner
- Target App: portal-web
- Environment: GCP preview credential rotation comparison
- Priority: medium
- Predecessor: Issue 52 closed, Issue 54 closed, Issue 68 closed

Objective
- Problem to solve: Issue 54 で preview credential / secret boundary は fixed したが、credential rotation execution を manual owner-reviewed pack、review-only checklist、automation-first rotation のどれで進めるかは未決定である
- Expected value: implementation candidate の比較軸、non-goals、recommended next execution shape、current favorite の review boundary を fixed し、current workflow / environment evidence を壊さずに次 issue を切れる

Scope
- In scope: implementation candidate comparison、review boundary、operator invocation shape、Issue 54 compatibility、Issue 52 workflow/environment compatibility、recommended next step
- Out of scope: live credential rotation 実行、provider credential mutation、GitHub environment rewrite automation、Secret Manager redesign、incident response redesign
- Editable paths: docs/portal/issues/issue-87-gcp-credential-rotation-execution-comparison.md, docs/portal/18_CLOUD_STATUS_AND_REMAINING_TASKS.md
- Restricted paths: infra/, .github/workflows/, apps/portal-web/, closed issue records except explicit evidence references

Acceptance Criteria
- [x] AC-1: implementation candidate の比較軸と non-goals が読める
- [x] AC-2: recommended next execution shape が Issue 54 credential boundary と矛盾しない
- [x] AC-3: current favorite の review boundary と operator invocation shape が読める
- [x] AC-4: live credential mutation や automation-first execution を含めない comparison issue に留まっている

Implementation Plan
- Files likely to change: issue-87, cloud status summary
- Approach: Issue 54 の preview credential boundary と Issue 52 の workflow / environment evidence を入力に、manual owner-reviewed rotation pack、review-only rotation checklist、automation-first rotation の 3 候補を safety boundary、reviewability、operational overhead、live compatibility で比較する
- Alternative rejected and why: いきなり live credential rotation execution に進む案は current workflow / environment state を unnecessarily disturb し、rotation planning と execution verification を同時に抱え込むため採らない
```

```
Validation Plan
- Commands to run: get_errors on issue-87 and updated cloud status summary markdown
- Expected results: candidate comparison、recommended next step、current favorite review contract が読める
- Failure triage path: Issue 54 の credential boundary と Issue 52 の environment evidence を再照合し、candidate が current secret scope や workflow path を壊していないか切り分ける

Risk and Rollback
- Risks: comparison issue が live credential change や provider access refresh 承認の記録に誤読されること
- Impact area: credential safety, workflow continuity, operator review path
- Mitigation: comparison を reviewable rotation candidate selection に限定し、live mutation と automation-first execution は non-goals に残す
- Rollback: candidate comparison が広がりすぎた場合は comparison table だけを残し、recommended next step を保留する
```

作業項目

- [x] implementation candidate を列挙する
- [x] comparison table を整理する
- [x] recommended next execution shape を固定する
- [x] current favorite の review contract draft を整理する
- [x] non-goals を明文化する

完了条件

- [x] candidate comparison が 1 文書で読める
- [x] recommended next execution shape が Issue 54 boundary と Issue 52 evidence に接続している
- [x] current favorite の review boundary と operator invocation shape が 1 文書で読める
- [x] live credential mutation、provider access refresh、automation-first rollout が非対象のまま維持されている

Initial Notes

- Issue 54 は preview credential / secret boundary を preview 専用 GitHub environment scope と managed secret path 前提に固定した
- Issue 52 は preview workflow execution で `gcp-preview` environment variable 群と workload identity provider wiring が確認済みであることを記録した
- current phase で比較対象にできるのは live secret rewrite を伴わず、rotation candidate をどう reviewable に整理するかである

Candidate Comparison Draft

Candidate 1: manual owner-reviewed rotation pack

- repository owner が current credential inventory、rotation trigger、pre/post checks、fallback note を single issue record にまとめる

- safety と reviewability は高いが、operator の手作業負荷は中程度になる

Candidate 2: review-only rotation checklist

- actual rotation pack まで作らず、rotation readiness と non-goals の checklist に留める
- current boundary は最も守りやすいが、次 execution issue への handoff が弱くなりやすい

Candidate 3: automation-first rotation

- workflow or script 主体で rotation sequence と environment update を進める前提で比較する
- operational automation は進むが、live credential mutation と verification burden が広がりやすい

Comparison Table

Candidate	Safety boundary	Live compatibility	Reviewability	Operational overhead	Current-phase judgment
manual owner-reviewed rotation pack	高い	高い	高い	中	current favorite
review-only rotation checklist	最も安全	高い	中	低い	fallback candidate
automation-first rotation	live mutation が広がる	低い	中	高い	current phase では非対象

Comparison rule:

- candidate comparison は reviewable rotation candidate selection に限定する
- output は Issue 54 の credential boundary と Issue 52 の workflow / environment evidence を前提にする必要がある
- candidate が live credential rewrite、environment mutation automation、provider credential refresh を要求する場合は current phase で除外する
- current workflow continuity を崩す candidate は採らない

Recommended Next Execution Shape

- current phase の recommended next execution shape は manual owner-reviewed rotation pack を第一候補とする
- 理由は、review-only checklist より execution handoff を前進させつつ、automation-first rotation ほど live mutation boundary を広げないためである
- manual owner-reviewed rotation pack は credential inventory、rotation trigger、pre/post validation、fallback note を current issue record にまとめるだけに留め、actual rotation は separate execution issue に残す
- review-only rotation checklist は fallback candidate として維持し、automation-first rotation は current phase では comparison-only に留める

Rotation Pack Review Contract Draft

current favorite として扱う manual owner-reviewed rotation pack は、次の boundary に限定する。

Required inputs

- `credential_scope`: workload identity provider / service account / environment variable reference などの reviewed scope
- `baseline_reference`: Issue 54 と Issue 52 の reviewed evidence path
- `rotation_trigger_type`: periodic / security-review / ownership-change などの review trigger
- `fallback_note`: rotation 不採用時に current credential boundary を維持する note

Allowed derived data

- reviewed credential inventory labels
- pre/post validation checkpoints
- rotation rationale summary

Required output

- output は credential inventory summary と review checkpoint text block のみとする
- output には live secret value、provider login command、environment rewrite command、execution approval を含めない
- output は current issue record から predecessor evidence へ戻れる reference path を持つ

Operator invocation shape

- operator は reviewed baseline evidence を開いた上で、credential scope ごとの review note を current issue record に追記する
- pack は review-only を前提とし、GitHub environment や provider state を直接変更しない
- same issue record 内で keep / reject / follow-up-needed の比較結果を残せる形にする

Contract rule

- rotation pack は one review pack, one baseline reference を維持する
- output が Issue 54 boundary を undermine する場合は current favorite として採らない
- current workflow continuity と矛盾する candidate は reject する

Review Pack Gate

- required inputs が reviewed values として揃っている
- credential scope が baseline reference と接続している
- output が baseline reference と fallback note を含んでいる
- output が live secret value、provider login command、environment rewrite command、execution approval を要求しない
- current workflow continuity と矛盾しない

Gate outcome:

- gate を満たした場合のみ、manual owner-reviewed rotation pack を next execution issue の第一候補として維持する
- gate を満たさない場合は review-only rotation checklist を fallback candidate として優先する

Current child follow-up:

- Issue 88: manual owner-reviewed rotation pack execution

Non-Goals

- live credential rotation execution
- provider access refresh automation
- GitHub environment rewrite automation
- secret value disclosure
- incident response redesign
- production traffic experiment

Current Sync State

- GitHub body | child follow-up Issue 88 を追加した current local record | synced 状態
- Boundary | comparison record のみ; execution は Issue 88 に委任

現在の状態

- CLOSED
- GitHub Issue: #87
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/87
- Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation
- Issue 54 の credential boundary を credential rotation comparison issue として切り出した
- manual owner-reviewed rotation pack、review-only rotation checklist、automation-first rotation の 3 候補を current-phase boundary 内で比較した
- current favorite として manual owner-reviewed rotation pack の review boundary と gate を追加した
- current child follow-up として Issue 88 を追加し、execution issue への handoff を固定した